

NOTION — ПОЛНОЕ ДЕРЕВО ОБЪЕКТОВ И UI/UX ЭЛЕМЕНТОВ

Исчерпывающий каталог всех объектов, компонентов и интерактивных элементов

Документ: Независимая архитектурная документация
Тип: Object & UI/UX Inventory
Дата: 2026-04-28
Связанный документ: `NOTION_DATABASE_INTEGRATION_MASTER.md`
Метод: Reverse engineering — публичный API + наблюдение UI

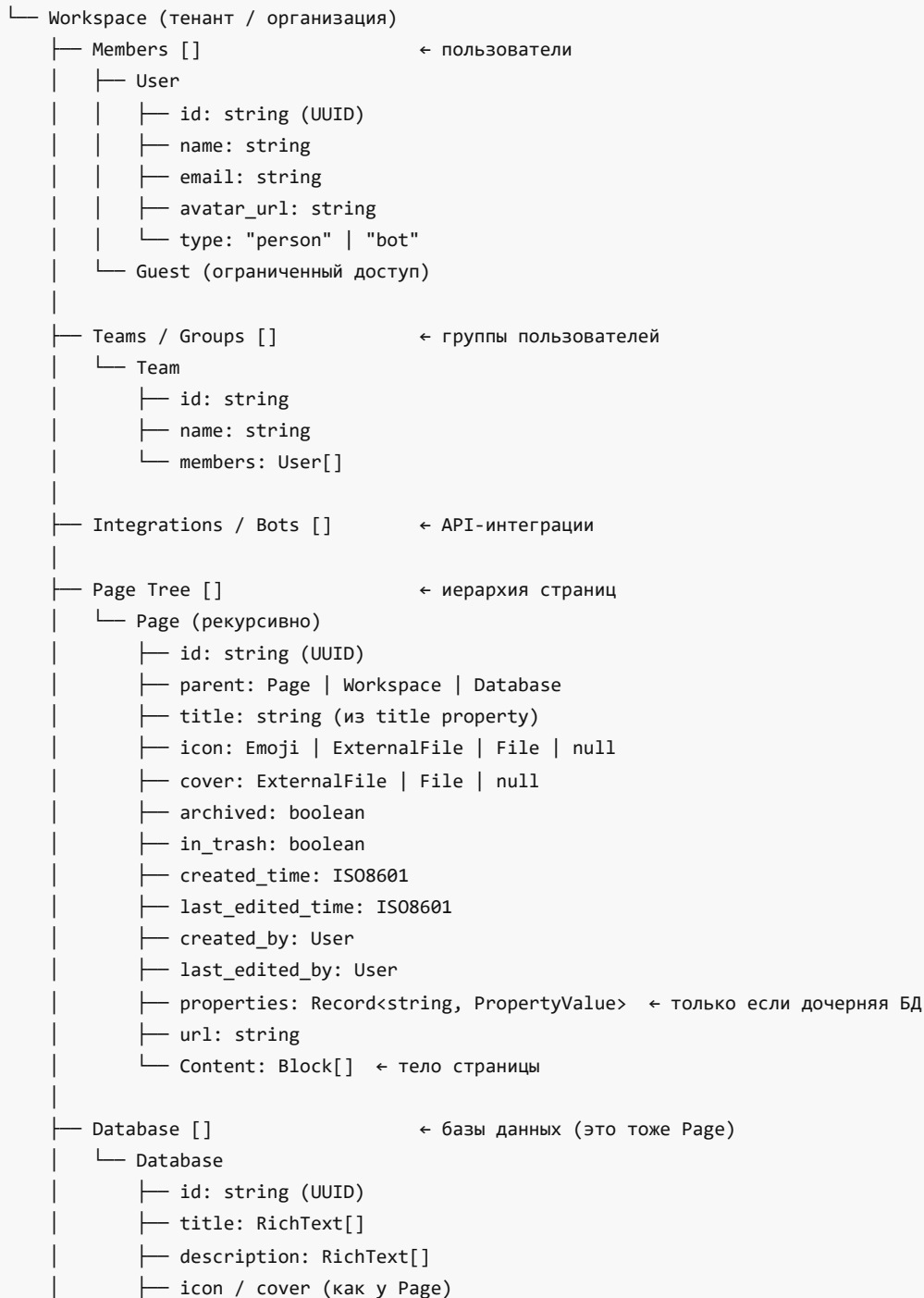
НАВИГАЦИЯ

Раздел	Содержание
§1	Глобальная иерархия объектов
§2	Workspace объект
§3	Page объект
§4	Block объекты — полный каталог
§5	Database объект
§6	Database Property типы
§7	View объекты — все представления
§8	Filter / Sort / Group объекты
§9	Sidebar & Navigation UI
§10	Toolbar & Command Bar UI
§11	Page Editor UI
§12	Database View UI
§13	Property Editor UI
§14	Context Menus (все)
§15	Modal Dialogs
§16	Keyboard Shortcuts
§17	Drag & Drop Interactions
§18	Inline UI Elements
§19	Notification & Feedback UI

§1. ГЛОБАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ ОБЪЕКТОВ

NOTION OBJECT TREE – TOP LEVEL

Notion Platform



```

|       |— is_inline: boolean   ← встроена в страницу или отдельная
|       |— properties: Record<name, PropertySchema> ← СХЕМА БД
|       |— views: View[]       ← представления
|       |— Items / Pages: Page[] ← записи
|
|— Settings
|   |— Workspace Settings
|   |— Member Settings
|   |— Billing
|   |— Identity & Provisioning (Enterprise)
|   |— Integrations

```

§2. WORKSPACE ОБЪЕКТ

```

Workspace
|— id: string
|— name: string
|— icon: Emoji | File
|— domain: string           ← notion.site domain
|— plan: "free" | "plus" | "business" | "enterprise"
|
|— Root Pages []           ← страницы верхнего уровня
|— Teamspaces []           ← разделы доступа (Business+)
|   |— Teamspace
|   |   |— id, name, icon
|   |   |— members: User[]
|   |   |— permissions: Permission[]
|   |   |— pages: Page[]
|
|— Shared Pages []         ← общедоступные страницы (Published)
|
|— Trash                   ← корзина удалённых объектов
|   |— TrashedItems: (Page | Database)[]

```

2.1 Permission Model

```

Permission Levels (на объект):
|— full_access    — чтение + запись + поделиться + удаление
|— can_edit       — чтение + запись
|— can_comment    — чтение + комментарии
|— can_view       — только чтение

```

```

Permission Inheritance:
Workspace → Teamspace → Page → Child Page → Database → Record
(каждый уровень может сужать, но не расширять права)

```

§3. PAGE ОБЪЕКТ

Page

```
|— — METADATA —————
|— id: string (UUID, неизменяем)
|— object: "page"
|— created_time: ISO8601
|— last_edited_time: ISO8601
|— created_by: { object: "user", id }
|— last_edited_by: { object: "user", id }
|— archived: boolean
|— in_trash: boolean
|— url: string (https://notion.so/page-id)
|— public_url: string | null (если опубликована)
|
|— — IDENTITY —————
|— icon: Emoji | ExternalFile | File | null
|   |— Emoji: { type: "emoji", emoji: "🚀" }
|   |— ExternalFile: { type: "external", external: { url } }
|   |— File: { type: "file", file: { url, expiry_time } }
|
|— cover: ExternalFile | File | null
|   |— ExternalFile: { type: "external", external: { url } }
|   |— File: { type: "file", file: { url, expiry_time } }
|
|— — TITLE (встроено в properties) —————
|— properties.title: TitlePropertyValue
|   |— { id: "title", type: "title", title: RichText[] }
|
|— — PARENT —————
|— parent:
|   |— { type: "workspace", workspace: true } ← корневая страница
|   |— { type: "page_id", page_id: UUID } ← дочерняя
|   |— { type: "database_id", database_id: UUID } ← запись БД
|   |— { type: "block_id", block_id: UUID } ← внутри блока
|
|— — CONTENT —————
|   |— children: Block[] ← тело страницы (блоки)
```

3.1 RichText Object

RichText (базовый тип для форматированного текста)

```
|— type: "text" | "mention" | "equation"
|— plain_text: string ← plain text версия
|— href: string | null ← ссылка (если есть)
|
|— annotations: ← форматирование
|   |— bold: boolean
|   |— italic: boolean
```

```

|   |— strikethrough: boolean
|   |— underline: boolean
|   |— code: boolean          ← inline code
|   |— color: TextColor       ← цвет текста / фона
|   |   "default" | "gray" | "brown" | "orange" | "yellow" |
|   |   "green" | "blue" | "purple" | "pink" | "red" |
|   |   "gray_background" | "brown_background" | ...
|
|— text (если type="text"):
|   |— content: string
|   |— link: { url: string } | null
|
|— mention (если type="mention"):
|   |— type: "user"|"page"|"database"|"date"|"link_preview"|"template_mention"
|   |— user: { object: "user", id }          (если type="user")
|   |— page: { id: UUID }                    (если type="page")
|   |— database: { id: UUID }                 (если type="database")
|   |— date: { start, end, time_zone }        (если type="date")
|   |— link_preview: { url }                  (если type="link_preview")
|   |— template_mention:                     (если type="template_mention")
|   |   { type: "template_mention_date", template_mention_date: "today"|"now" }
|   |   { type: "template_mention_user", template_mention_user: "me" }
|
|— equation (если type="equation"):
|   |— expression: string    ← LaTeX выражение

```

§4. BLOCK ОБЪЕКТЫ — ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ

```

Block (базовая структура)
|— id: string (UUID)
|— object: "block"
|— type: BlockType
|— created_time: ISO8601
|— last_edited_time: ISO8601
|— created_by: User
|— last_edited_by: User
|— archived: boolean
|— in_trash: boolean
|— has_children: boolean
|— parent: { type, [type]_id: UUID }
|— [type]: BlockData    ← данные специфичные для типа

```

4.1 Текстовые блоки

```

PARAGRAPH
|— type: "paragraph"
|— paragraph:
|   |— rich_text: RichText[]
|   |— color: TextColor

```

└─ children?: Block[] ← вложенные блоки

HEADING_1 / HEADING_2 / HEADING_3

└─ type: "heading_1" | "heading_2" | "heading_3"

└─ heading_N:

└─ rich_text: RichText[]

└─ color: TextColor

└─ is_toggleable: boolean ← можно свернуть (heading с треугольником)

└─ children?: Block[] ← только если is_toggleable

QUOTE

└─ type: "quote"

└─ quote:

└─ rich_text: RichText[]

└─ color: TextColor

└─ children?: Block[]

CALLOUT

└─ type: "callout"

└─ callout:

└─ rich_text: RichText[]

└─ icon: Emoji | ExternalFile | File

└─ color: TextColor (фон + текст)

└─ children?: Block[]

CODE

└─ type: "code"

└─ code:

└─ rich_text: RichText[] ← код

└─ caption: RichText[] ← подпись

└─ language: "abap"|"arduino"|"bash"|"basic"|"c"|"clojure"|"coffeescript"|"c++"|"c#"|"css"|"dart"|"diff"|"docker"|"elixir"|"elm"|"erlang"|"flow"|"fortran"|"f#"|"gherkin"|"gls"|"go"|"graphql"|"groovy"|"haskell"|"html"|"java"|"javascript"|"json"|"julia"|"kotlin"|"latex"|"less"|"lisp"|"livescript"|"lua"|"makefile"|"markdown"|"markup"|"matlab"|"mermaid"|"nix"|"objective-c"|"ocaml"|"pascal"|"perl"|"php"|"plain text"|"powershell"|"prolog"|"protobuf"|"python"|"r"|"reason"|"ruby"|"rust"|"sass"|"scala"|"scheme"|"scss"|"shell"|"sql"|"swift"|"typescript"|"vb.net"|"verilog"|"vhdl"|"visual basic"|"webassembly"|"xml"|"yaml"|"java/c/c++/c#"

EQUATION (блок – не inline)

└─ type: "equation"

└─ equation:

└─ expression: string ← LaTeX

DIVIDER

└─ type: "divider"

```
└─ divider: {}          ← горизонтальная линия – без параметров
```

TABLE_OF_CONTENTS

```
└─ type: "table_of_contents"  
└─ table_of_contents:  
    └─ color: TextColor
```

BREADCRUMB

```
└─ type: "breadcrumb"  
└─ breadcrumb: {}      ← показывает путь страницы
```

4.2 Список-блоки

BULLETED_LIST_ITEM

```
└─ type: "bulleted_list_item"  
└─ bulleted_list_item:  
    └─ rich_text: RichText[]  
    └─ color: TextColor  
    └─ children?: Block[]  ← вложенные элементы
```

NUMBERED_LIST_ITEM

```
└─ type: "numbered_list_item"  
└─ numbered_list_item:  
    └─ rich_text: RichText[]  
    └─ color: TextColor  
    └─ children?: Block[]
```

TO_DO

```
└─ type: "to_do"  
└─ to_do:  
    └─ rich_text: RichText[]  
    └─ checked: boolean    ← выполнено?  
    └─ color: TextColor  
    └─ children?: Block[]
```

TOGGLE

```
└─ type: "toggle"  
└─ toggle:  
    └─ rich_text: RichText[]  
    └─ color: TextColor  
    └─ children?: Block[]  ← скрытое содержимое
```

COLUMN_LIST (контейнер для столбцов)

```
└─ type: "column_list"  
└─ column_list: {}  
└─ children: Column[]
```

COLUMN

```
└─ type: "column"
```

```
|— column: {}
|— children: Block[]
```

4.3 Медиа-блоки

IMAGE

```
|— type: "image"
|— image: File | ExternalFile
    |— File: { type: "file", file: { url, expiry_time }, caption }
    |— External: { type: "external", external: { url }, caption }
```

VIDEO

```
|— type: "video"
|— video: File | ExternalFile (те же поля + caption)
```

FILE (прикреплённый файл)

```
|— type: "file"
|— file: File | ExternalFile + name: string
```

PDF

```
|— type: "pdf"
|— pdf: File | ExternalFile
```

AUDIO

```
|— type: "audio"
|— audio: File | ExternalFile
```

4.4 Embed-блоки

EMBED

```
|— type: "embed"
|— embed:
    |— url: string
    |— caption: RichText[]
```

BOOKMARK

```
|— type: "bookmark"
|— bookmark:
    |— url: string
    |— caption: RichText[]
    → UI: rich preview card с title + description + favicon
```

LINK_PREVIEW

```
|— type: "link_preview"
|— link_preview:
    |— url: string ← автоматически генерируется из paste URL
```

LINK_TO_PAGE

```
|— type: "link_to_page"
|— link_to_page:
```



```
└─ { type: "page_id", page_id: UUID }
└─ { type: "database_id", database_id: UUID }
```

CHILD_PAGE

```
└─ type: "child_page"
└─ child_page:
  └─ title: string          ← заголовок вложенной страницы
```

CHILD_DATABASE

```
└─ type: "child_database"
└─ child_database:
  └─ title: string          ← заголовок встроенной БД
```

4.5 Layout-блоки

TABLE

```
└─ type: "table"
└─ table:
  └─ table_width: number    ← количество столбцов
  └─ has_column_header: boolean
  └─ has_row_header: boolean
  └─ children: TableRow[]
```

TABLE_ROW

```
└─ type: "table_row"
└─ table_row:
  └─ cells: RichText[][]    ← каждая ячейка = RichText[]
```

SYNCED_BLOCK

```
└─ type: "synced_block"
└─ synced_block:
  └─ synced_from: { type: "block_id", block_id: UUID } | null
  └─ children?: Block[]     ← null если это source, иначе ссылка
```

TEMPLATE

```
└─ type: "template"
└─ template:
  └─ rich_text: RichText[]  ← название шаблона
  └─ children: Block[]      ← содержимое шаблона
```

4.6 Специальные блоки

UNSUPPORTED

```
└─ type: "unsupported"      ← неизвестный тип (API placeholders)
```

AI_BLOCK (Notion AI)

```
└─ Генерирует контент по запросу (не в публичном API)
```

§5. DATABASE ОБЪЕКТ

```
Database
├── — METADATA —————
├─ id: string (UUID)
├─ object: "database"
├─ created_time: ISO8601
├─ last_edited_time: ISO8601
├─ created_by: User
├─ last_edited_by: User
├─ archived: boolean
├─ in_trash: boolean
├─ url: string
├─ public_url: string | null
├─ is_inline: boolean          ← встроена в страницу-родитель?
├─
├── — IDENTITY —————
├─ title: RichText[]
├─ description: RichText[]
├─ icon: Emoji | File | null
├─ cover: File | null
├─
├── — PARENT —————
├─ parent: { type: "page_id" | "workspace", ... }
├─
├── — SCHEMA —————
├─ properties: Record<string, PropertySchema>
├─   └─ (см. §6 – полный каталог типов свойств)
├─
├── — VIEWS —————
├─   └─ views: View[] ← (не в публичном API v1, только в web-app)
├─       (см. §7 – типы представлений)
```

5.1 Database Item (запись)

```
DatabaseItem (это Page с заполненными properties)
├─ id: string (UUID)
├─ object: "page"
├─ parent: { type: "database_id", database_id: UUID }
├─
├─ properties: Record<string, PropertyValue>
├─   └─ Каждое поле = заполненное PropertyValue
├─       (соответствует PropertySchema из §6)
├─
├─ children?: Block[] ← тело записи (если открыта как страница)
```

§6. DATABASE PROPERTY ТИПЫ — ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ

6.1 Schema vs Value (два уровня описания)

Каждое свойство существует в двух формах:

- **PropertySchema** — определение в `database.properties` (что это такое)
- **PropertyValue** — значение в `item.properties` (конкретные данные)

```
PROPERTY SCHEMA STRUCTURE (в database.properties)
├─ id: string           ← внутренний ID поля
├─ name: string         ← имя поля (видимое пользователю)
├─ description?: string ← подсказка под именем
└─ type: PropertyType
    └─ [type]: TypeConfig ← конфигурация специфичная для типа
```

6.2 Все типы свойств — полный инвентарь

TITLE

```
Schema: { type: "title", title: {} }
Value:  { type: "title", title: RichText[] }
UI:     inline text editor (первая колонка, нельзя удалить)
Ops:    rename, change position
Limits: одно на базу, всегда существует
```

RICH_TEXT

```
Schema: { type: "rich_text", rich_text: {} }
Value:  { type: "rich_text", rich_text: RichText[] }
UI:     textarea с форматированием (bold/italic/links/mentions)
Ops:    equals, contains, starts_with, ends_with, is_empty
```

NUMBER

```
Schema:
{ type: "number", number: { format: NumberFormat } }
NumberFormat:
  "number"           — 1234.56
  "number_with_commas" — 1,234.56
  "percent"          — 12.34%
  "dollar"           — $1,234.56
  "canadian_dollar"  — CA$1,234.56
  "singapore_dollar" — S$1,234.56
  "euro"             — €1,234.56
  "pound"            — £1,234.56
```

"yen"	– ¥1,234
"ruble"	– ₠1,234.56
"rupee"	– ₹1,234.56
"won"	– ₩1,234
"yuan"	– CN¥1,234.56
"real"	– R\$1,234.56
"lira"	– ₺1,234.56
"rupiah"	– Rp1,234.56
"franc"	– CHF1,234.56
"hong_kong_dollar"	– HK\$1,234.56
"new_zealand_dollar"	– NZ\$1,234.56
"krona"	– kr1,234.56
"norwegian_krone"	– kr1,234.56
"mexican_peso"	– MX\$1,234.56
"rand"	– R1,234.56
"new_taiwan_dollar"	– NT\$1,234.56
"danish_krone"	– kr1,234.56
"zloty"	– zł1,234.56
"baht"	– ฿1,234.56
"forint"	– Ft1,234.56
"koruna"	– Kč1,234.56
"shekel"	– ₪1,234.56
"chilean_peso"	– CLP\$1,234
"philippine_peso"	– ₱1,234.56
"dirham"	– AED1,234.56
"colombian_peso"	– COP\$1,234.56
"riyal"	– SAR1,234.56
"ringgit"	– RM1,234.56
"leu"	– lei1,234.56
"argentine_peso"	– \$1,234.56
"uruguayan_peso"	– \$U1,234.56
"singapore_dollar"	– S\$1,234.56
"barometer"	– 🌡️🌡️🌡️🌡️🌡️ (emoji визуализация 0-1)
"w_rating"	– ★★★★★ (0-5 звёзд)

Value: { type: "number", number: float | null }

Ops: equals, does_not_equal, greater_than, less_than, greater_than_or_equal_to, less_than_or_equal_to, is_empty, is_not_empty

Agg: sum, average, median, min, max, range, count, empty, not_empty

SELECT

Schema:

```
{ type: "select", select: { options: SelectOption[] } }
```

SelectOption:

```
{ id: string, name: string, color: OptionColor, description?: string }
```

OptionColor: "default"|"gray"|"brown"|"orange"|"yellow"|"green"|"blue"|"purple"|"pink"|"red"

Value: { type: "select", select: SelectOption | null }

UI: dropdown с цветными чипами, поиск + создание нового

Ops: equals, does_not_equal, is_empty, is_not_empty
Agg: count, count_values, unique, empty, not_empty, count_per_group, percent_per_group

MULTI_SELECT

Schema:
{ type: "multi_select", multi_select: { options: SelectOption[] } }
(те же SelectOption как у select)

Value: { type: "multi_select", multi_select: SelectOption[] }

UI: multi-chip input с dropdown

Ops: contains, does_not_contain, is_empty, is_not_empty

STATUS

Schema:
{ type: "status", status: {
 options: SelectOption[],
 groups: StatusGroup[]
}
}

StatusGroup:

{ id, name, color, option_ids: string[] }

Предустановленные группы:

"To-do" (gray) ← начальное состояние
"In progress" (blue) ← активная работа
"Complete" (green) ← завершено

Value: { type: "status", status: SelectOption | null }

UI: grouped dropdown (опции разделены по группам)
Иконки: ○ (todo), ⦿ (in progress), ✓ (complete)

DATE

Schema: { type: "date", date: {} }

Value:

{ type: "date", date: {
 start: "YYYY-MM-DD" | "YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ",
 end: string | null, ← если диапазон
 time_zone: string | null ← IANA timezone
} | null
}

UI:

└─ Date picker (calendar popup)
└─ Toggle "Include time" → показывает time picker
└─ Toggle "End date" → второй date picker для диапазона
└─ Timezone selector

Ops: equals, before, after, on_or_before, on_or_after,
is_empty, is_not_empty,
past_week, past_month, past_year, past_3_months,

```
    next_week, next_month, next_year,
    this_week, last_week
Agg:    earliest_date, latest_date, date_range, count, empty, not_empty
```

PEOPLE

```
Schema: { type: "people", people: {} }
Value:
  { type: "people", people: Array<User | Bot> }
  User: { object: "user", id, name, avatar_url, type: "person",
        person: { email } }
  Bot:  { object: "user", id, name, avatar_url, type: "bot",
        bot: { owner, workspace_name } }
UI:
  └─ Member picker (поиск по имени/email)
  └─ Avatars с именами
  └─ + кнопка для добавления
Ops:    contains (user_id), does_not_contain, is_empty, is_not_empty
```

RELATION

```
Schema:
  { type: "relation", relation: {
    database_id: UUID,           ← целевая БД
    type: "single_property" | "dual_property",
    single_property: {} | undefined,
    dual_property: {             ← только для dual
      synced_property_id: string,
      synced_property_name: string
    } | undefined
  }
}

Value:
  { type: "relation", relation: Array<{ id: UUID }>,
    has_more: boolean }         ← pagination (>25 записей)

UI:
  └─ Search popup по записям целевой БД
  └─ Chips с названиями выбранных записей (кликабельные → открывают запись)
  └─ + Add relation кнопка
  └─ Inline create нового связанного элемента

Ops:    contains (page_id), does_not_contain, is_empty, is_not_empty
```

ROLLUP

```
Schema:
  { type: "rollup", rollup: {
    relation_property_id: string, ← ID relation-поля
```

```

    relation_property_name: string,
    rollup_property_id: string,      ← поле в target DB
    rollup_property_name: string,
    function: RollupFunction
  }
}
RollupFunction:
  "count"          "count_values"      "empty"
  "not_empty"      "unique"             "show_original"
  "show_unique"    "sum"                "average"
  "median"         "min"                "max"
  "range"          "earliest_date"     "latest_date"
  "date_range"     "checked"            "unchecked"
  "percent_checked" "percent_unchecked" "count_per_group"
  "percent_per_group" "sum_per_group"

```

Value:

```

{ type: "rollup", rollup:
  { type: "number", number: float } |
  { type: "date", date: DateObject } |
  { type: "array", array: PropertyValue[], function: RollupFunction } |
  { type: "incomplete", incomplete: {} } |      ← не все данные загружены
  { type: "unsupported", unsupported: {} }
}

```

UI:

Readonly. Отображает вычисленное значение.
 При hover: показывает список связанных значений.

FORMULA

Schema:

```

{ type: "formula", formula: { expression: string } }
expression: строка с формулой Notion (см. §1.3 в MASTER документе)

```

Value:

```

{ type: "formula", formula:
  { type: "string", string: string } |
  { type: "number", number: float } |
  { type: "boolean", boolean: bool } |
  { type: "date", date: DateObject }
}

```

UI:

Readonly. Рендерится по типу результата.
 Formula Editor: отдельный роруп с:

- └─ Textarea для выражения
- └─ Autocomplete (properties, functions)
- └─ Live preview результата для первой записи
- └─ Syntax highlighting
- └─ Error display (красная подсветка + сообщение)

CHECKBOX

```
Schema: { type: "checkbox", checkbox: {} }
Value:  { type: "checkbox", checkbox: boolean }
UI:     чекбокс (click to toggle)
Ops:    equals (true/false)
Agg:    checked, unchecked, percent_checked, percent_unchecked, count
```

EMAIL

```
Schema: { type: "email", email: {} }
Value:  { type: "email", email: string | null }
UI:     text input + mailto: link при hover
Ops:    equals, does_not_equal, contains, does_not_contain,
        starts_with, ends_with, is_empty, is_not_empty
```

URL

```
Schema: { type: "url", url: {} }
Value:  { type: "url", url: string | null }
UI:     text input + открыть ссылку (кнопка при hover)
        Favicon preview в некоторых видах
Ops:    equals, does_not_equal, contains, does_not_contain,
        starts_with, ends_with, is_empty, is_not_empty
```

PHONE_NUMBER

```
Schema: { type: "phone_number", phone_number: {} }
Value:  { type: "phone_number", phone_number: string | null }
UI:     text input + tel: link при hover
Ops:    equals, does_not_equal, contains, does_not_contain,
        starts_with, ends_with, is_empty, is_not_empty
```

FILES (File & Media)

```
Schema: { type: "files", files: {} }
Value:
  { type: "files", files: Array<File | ExternalFile> }
  File:          { name, type: "file", file: { url, expiry_time } }
  ExternalFile: { name, type: "external", external: { url } }

UI:
  |— Drag & drop upload area
  |— Paste URL для external
  |— Просмотр превью (изображения, PDF)
  |— Download кнопка
Ops:  is_empty, is_not_empty
```


CREATED_TIME (автоматическое)

```
Schema: { type: "created_time", created_time: {} }
Value:  { type: "created_time", created_time: ISO8601 }
UI:     Readonly datetime
Ops:    equals, before, after, on_or_before, on_or_after (+ relative)
```

LAST_EDITED_TIME (автоматическое)

```
Schema: { type: "last_edited_time", last_edited_time: {} }
Value:  { type: "last_edited_time", last_edited_time: ISO8601 }
UI:     Readonly datetime
```

CREATED_BY (автоматическое)

```
Schema: { type: "created_by", created_by: {} }
Value:  { type: "created_by", created_by: User }
UI:     Readonly avatar + name
Ops:    contains (user_id), does_not_contain, is_empty, is_not_empty
```

LAST_EDITED_BY (автоматическое)

```
Schema: { type: "last_edited_by", last_edited_by: {} }
Value:  { type: "last_edited_by", last_edited_by: User }
UI:     Readonly avatar + name
```

UNIQUE_ID

```
Schema:
  { type: "unique_id", unique_id: { prefix: string | null } }
Value:
  { type: "unique_id", unique_id: { prefix: string | null, number: int } }
  → отображается как: "PROJ-42" или "42"
UI:     Readonly. Автоинкремент при создании.
Ops:    equals, does_not_equal, greater_than, less_than, ...
```

BUTTON (действие)

```
Schema:
  { type: "button", button: { ... } } ← только в новых API версиях
UI:
  └─ Кнопка с меткой в ячейке
  └─ Click → запускает automation action
  └─ Конфигурируется через Automation Rules
```

VERIFICATION (Enterprise)

```
Schema: { type: "verification", verification: {} }
```

```
Value:
```

```
{ type: "verification", verification: {  
  state: "verified" | "unverified",  
  verified_by: User | null,  
  date: DateObject | null  
}  
}
```

```
UI:
```

```
└─ ✓ Verified / ○ Unverified badge  
└─ Click → mark as verified / unverified  
└─ Shows verifier + date on hover
```

AI_SUMMARY (Notion AI, платный)

```
Schema: { type: "ai_summary", ai_summary: { ... } }
```

```
UI:      AI-генерируемый текст из тела записи  
        Кнопка "Regenerate" для пересчёта
```

§7. VIEW ОБЪЕКТЫ — ВСЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

7.1 View Base Structure

```
View (базовая структура)
```

```
└─ id: string  
└─ type: ViewType  
└─ name: string  
└─ created_time, last_edited_time  
|  
└─ filter: FilterObject          ← активные фильтры  
└─ sorts: SortObject[]          ← сортировка  
└─ group_by: GroupObject | null  ← группировка  
└─ sub_group_by: GroupObject | null ← вторичная группировка  
|  
└─ properties: ViewPropertyConfig[] ← видимость и порядок полей  
  └─ { key, id, type, visible, width?, wrap? }  
|  
└─ [view_specific]: ViewConfig ← конфигурация специфичная для типа
```

7.2 TABLE VIEW

```
TableView
```

```
└─ type: "table"  
└─ layout:  
  └─ table_wrap: boolean          ← перенос строк в ячейках  
  └─ properties: ColumnConfig[]  
    └─ { property_id, visible: true/false }
```

```

|       |— width: number (px)
|       |— pinned: boolean
|       |— wrap: boolean          ← перенос текста в колонке
|
|— aggregations: AggregationRow
|   |— { property_id → function: AggregationFunction }
|
|— group_by:
|   |— property_id: string
|   |— hidden_groups: string[]
|   |— sort: GroupSortConfig
|
|— sub_group_by: (те же поля)

```

7.3 BOARD VIEW

```

BoardView
|— type: "board"
|— group_by: { property_id }    ← ОБЯЗАТЕЛЬНО (по чему строить колонки)
|— sub_group_by: { property_id? }
|
|— layout:
|   |— board_columns:
|       |— ColumnConfig[]
|           |— { group_value, hidden: bool }
|           |— collapsed: bool
|   |— card_layout:
|       |— cover: { type, value } ← поле для обложки карточки
|           | type: "none" | "page_cover" | "property"
|           | value: property_id (если type="property")
|       |— cover_size: "small" | "medium" | "large"
|       |— cover_aspect: "center" | "full"
|       |— card_width: "narrow" | "medium" | "wide"
|
|— properties: VisibleProperty[] ← поля на карточке

```

7.4 GALLERY VIEW

```

GalleryView
|— type: "gallery"
|— layout:
|   |— gallery_cover:
|       |— type: "none" | "page_cover" | "page_content" | "property" | "file"
|       |— value: property_id | null
|   |— gallery_cover_size: "small" | "medium" | "large"
|   |— gallery_cover_aspect: "center" | "full"
|   |— gallery_title_position: "below_cover" | "hidden"
|
|— properties: VisibleProperty[]

```

7.5 CALENDAR VIEW

```
CalendarView
├─ type: "calendar"
├─ layout:
│   └─ calendar_by: { property_id }    ← дата для позиционирования
│       └─ calendar_cover:
│           └─ type: "none" | "page_cover" | "property"
│               └─ value: property_id | null
└─ show_properties: VisibleProperty[]
```

7.6 LIST VIEW

```
ListView
├─ type: "list"
├─ layout:
│   └─ list_properties: VisibleProperty[]
└─ (минимальная конфигурация – нет cover/group)
```

7.7 TIMELINE VIEW

```
TimelineView
├─ type: "timeline"
├─ layout:
│   └─ timeline_by: { property_id }    ← start date поле
│       └─ timeline_show_table: boolean ← показывать левую панель
│           └─ timeline_table_properties: VisibleProperty[]
│               └─ timeline_date_start: ISO8601    ← видимый период
│                   └─ timeline_date_end: ISO8601
│                       └─ timeline_granularity:
│                           └─ "day" | "week" | "biweek" | "month" | "quarter" | "year"
└─ timeline_end_by: { property_id? }    ← end date поле (опционально)
    └─ group_by, sub_group_by, properties (стандартные)
```

§8. FILTER / SORT / GROUP ОБЪЕКТЫ

8.1 Filter Object (полное дерево)

```
FilterObject (рекурсивный)
├─ Compound filters:
│   └─ { "and": FilterObject[] }    ← все условия должны выполняться
```

| └─ { "or": FilterObject[] } ← хотя бы одно условие

|

└─ Property filters (листовые узлы):

TEXT FILTER (для title, rich_text, url, email, phone)

```
{ property: string, rich_text: {
  equals? | does_not_equal? | contains? | does_not_contain? |
  starts_with? | ends_with? | is_empty?: true | is_not_empty?: true
}}
```

NUMBER FILTER

```
{ property: string, number: {
  equals? | does_not_equal? |
  greater_than? | less_than? |
  greater_than_or_equal_to? | less_than_or_equal_to? |
  is_empty?: true | is_not_empty?: true
}}
```

CHECKBOX FILTER

```
{ property: string, checkbox: { equals: boolean | does_not_equal: boolean }}
```

SELECT FILTER

```
{ property: string, select: {
  equals? | does_not_equal? | is_empty?: true | is_not_empty?: true
}}
```

MULTI-SELECT FILTER

```
{ property: string, multi_select: {
  contains? | does_not_contain? | is_empty?: true | is_not_empty?: true
}}
```

STATUS FILTER

```
{ property: string, status: {
  equals? | does_not_equal? | is_empty?: true | is_not_empty?: true
}}
```

DATE FILTER

```
{ property: string, date: {
  equals?: DateString |
  before?: DateString | after?: DateString |
  on_or_before?: DateString | on_or_after?: DateString |
  is_empty?: true | is_not_empty?: true |
  past_week?: {} | past_month?: {} | past_year?: {} | past_3_months?: {} |
  next_week?: {} | next_month?: {} | next_year?: {} |
  this_week?: {}
}}
```

PEOPLE FILTER

```
{ property: string, people: {
  contains?: UserID | does_not_contain?: UserID |
  is_empty?: true | is_not_empty?: true
}}
```

```

FILES FILTER
{ property: string, files: { is_empty?: true | is_not_empty?: true }}

RELATION FILTER
{ property: string, relation: {
  contains?: PageID | does_not_contain?: PageID |
  is_empty?: true | is_not_empty?: true
}}

FORMULA FILTER
{ property: string, formula: {
  string?: TextFilter |
  number?: NumberFilter |
  checkbox?: CheckboxFilter |
  date?: DateFilter
}}

ROLLUP FILTER
{ property: string, rollup: {
  any?: PropertyFilter |    ← хотя бы один элемент
  every?: PropertyFilter |  ← все элементы
  none?: PropertyFilter |   ← ни один элемент
  date?: DateFilter |
  number?: NumberFilter |
  item_count?: NumberFilter
}}

UNIQUE_ID FILTER
{ property: string, unique_id: { equals? | does_not_equal? | ... NumberFilter }}

TIMESTAMP FILTERS (не property, а системные)
{ timestamp: "created_time" | "last_edited_time", created_time: DateFilter }
{ timestamp: "created_time" | "last_edited_time", last_edited_time: DateFilter }

```

8.2 Sort Object

```

SortObject
├─ { property: string, direction: "ascending" | "descending" }
└─ { timestamp: "created_time" | "last_edited_time",
    direction: "ascending" | "descending" }

```

Массив sorts: применяются последовательно (первый = главный)

8.3 Group Object

```

GroupObject
├─ property_id: string
├─ direction: "ascending" | "descending"
└─

```

- └ (дополнительные параметры зависят от типа поля):
 - └ date fields: group_by: "day"|"week"|"month"|"year"
 - └ boolean: без дополнительных параметров

§9. SIDEBAR & NAVIGATION UI

SIDEBAR (левая панель)

TOP SECTION

- └ Workspace Switcher
 - └ Workspace avatar + name (кликабельно → popup)
 - └ Popup:
 - └ Switch workspace
 - └ Create workspace (кнопка)
 - └ Log out
- └ Search (⌘K / Ctrl+K)
 - └ Quick Find popup (глобальный поиск)
- └ Notion Home
 - └ Dashboard view (Recent, Pinned, Teamspaces)
- └ Inbox (уведомления / mentions)
 - └ Badge с количеством непрочитанных
- └ Settings & members

TEAMSPACES SECTION (Business+)

- └ Teamspace header (иконка + название)
 - └ Context menu: Add members, Settings, Leave
- └ Pages в teamspace

FAVORITES SECTION

- └ Starred pages (drag to reorder)

PRIVATE SECTION

- └ Страницы только текущего пользователя

SHARED SECTION

- └ Общие страницы workspace

PAGE TREE (каждая страница)

- └ Expand chevron ► (click → разворачивает дочерние страницы)
- └ Page icon + название
- └ Hover actions (справа):
 - └ ... (More options → context menu)
 - └ + (New subpage)
- └ Context menu:
 - └ Add to Favorites

- | Duplicate
- | Copy link
- | Rename
- | Move to
- | Export
- | Delete
- └ Open in new tab

BOTTOM SECTION

- | Templates (галерея шаблонов Notion)
- | Import (CSV, Markdown, Evernote, etc.)
- | Trash
- └ New page (кнопка)

§10. TOOLBAR & COMMAND BAR UI

10.1 Page Header Toolbar

PAGE HEADER (сверху страницы)

LEFT SIDE

- | ← Back (история навигации)
- | → Forward
- | Breadcrumb trail: Workspace / Parent / CurrentPage
- └ Lock icon (если страница заблокирована)

RIGHT SIDE

- | Share button
 - └ Share popup:
 - | Share link toggle (copy link)
 - | Allow search engines
 - | Share to web toggle
 - | Invite people (email input)
 - └ Current members list с правами
- | Comments button (💬)
- └ Toggle comments panel
- | Updates / Activity button
 - └ История изменений
- | Favorite (★)
- └ ... More options
 - | Style (Default / Sans / Mono / Default)
 - | Small text (toggle)
 - | Full width (toggle)
 - | Page history (Pro+)

- └─ Page analytics (Enterprise)
- └─ Show deleted blocks
- └─ ---
- └─ Add connections (integrations)
- └─ ---
- └─ Word count
- └─ Print (🖨️)
- └─ Import
- └─ Export
 - └─ Export as: Markdown & CSV | PDF | HTML
 - └─ Include subpages toggle
- └─ Move to
- └─ Delete page (в Trash)
- └─ Templates (использовать как шаблон)

10.2 Slash Commands ("/")

SLASH COMMAND MENU (вводится в редакторе через "/")

BASIC BLOCKS

- /text → Paragraph
- /page → New Page (inline или ссылка)
- /todo → To-do checkbox
- /h1 → Heading 1
- /h2 → Heading 2
- /h3 → Heading 3
- /bullet → Bulleted list
- /numbered → Numbered list
- /toggle → Toggle list
- /code → Code block
- /quote → Quote
- /divider → Horizontal divider
- /callout → Callout (с иконкой)
- /equation → Math equation (LaTeX)

DATABASE BLOCKS

- /table → Table database (new)
- /board → Board database (new)
- /timeline → Timeline database (new)
- /calendar → Calendar database (new)
- /gallery → Gallery database (new)
- /list → List database (new)
- /linked-view → Link to existing database

MEDIA

- /image → Insert image (upload/URL)
- /video → Insert video (upload/URL/embed)
- /file → Insert file
- /audio → Insert audio
- /web-bookmark → Bookmark card

/embed → Embed (URL → rich preview)

LAYOUT

/columns → 2 columns

/3-columns → 3 columns

/table-simple → Simple table (no database)

/toc → Table of contents

/breadcrumb → Breadcrumb

ADVANCED

/synced-block → Synced block

/template → Template button

/link-to-page → Link to existing page

/mention-page → @mention a page

/date → Date/reminder

/remind → Reminder

NOTION AI

/summarize → AI summary of current page

/improve → AI improve writing

/fix-spelling → Fix spelling & grammar

/translate → Translate to...

/explain → AI explain

/action-items → Extract action items

/custom → Custom AI prompt

10.3 Inline Slash Triggers

@ (AT mention) MENU

└ People (workspace members)

└ Pages (быстрый поиск)

└ Dates (быстрый ввод даты + напоминание)

└ Bots/Integrations

/ (SLASH) → см. выше

+ (PLUS на hover margin) → добавить блок

:: (DRAG HANDLE hover) → опции блока

[[(double bracket) → Link to page (как @ для страниц)

§11. PAGE EDITOR UI

11.1 Block Toolbar (появляется при hover)

BLOCK HOVER TOOLBAR (появляется слева от блока при наведении)

```
+ (Add block below)
:: (Drag handle)
  └─ Click → Block Options menu:
      └─ Delete
      └─ Duplicate
      └─ Copy link to block
      └─ Move to (другую страницу)
      └─ ---
      └─ Turn into:
          └─ Text / Heading 1,2,3
          └─ Quote / Callout / Code
          └─ Bulleted / Numbered / Toggle
          └─ To-do / Equation
          └─ Page (convert block to page)
      └─ Color:
          └─ Text: Default/Gray/Brown/Orange/Yellow/Green/Blue/Purple/Pink/Red
          └─ Background: same + _background suffix
      └─ Comment (🗨️)
      └─ Last edited: [date] (информация)
```

11.2 Text Selection Toolbar (Inline Formatting)

SELECTION TOOLBAR (появляется при выделении текста)

[Ask AI] [Bold B] [Italic I] [Underline U] [Strikethrough S]
[Code `] [Link 🌐] [Aa Color ▼] [Comment 🗨️] [... More ▼]

More ▼ popup:

```
└─ Equation (wrap in LaTeX)
└─ Mention a page
└─ Mention a person
└─ Mention a date
└─ Turn into (block type change)
```

Color ▼ popup:

```
└─ Text colors: Default, Gray, Brown, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple, Pink, Red
└─ Background: Gray, Brown, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple, Pink, Red
```

Link input (при нажатии Link):

```
└─ Text input для URL
└─ Search pages по названию
└─ Apply / Remove
```

11.3 Page Cover UI

PAGE COVER (полоса сверху страницы)

При hover на cover:

- └─ "Change cover" button
 - └─ Cover picker popup:
 - └─ Tab "Gallery" – встроенные (Notion градиенты + photos)
 - └─ Unsplash integration (поиск фото)
 - └─ Tab "Upload" – загрузить файл
 - └─ Tab "Link" – URL изображения
 - └─ "Remove" – убрать обложку
- └─ "Reposition" button
 - └─ Drag вверх/вниз для изменения позиции
 - └─ "Save position" кнопка

Добавление обложки (если нет):

- └─ Hover над заголовком → "Add cover" текстовая кнопка

11.4 Page Icon UI

PAGE ICON (слева от заголовка)

Click на icon → Icon picker popup:

- └─ Tab "Emoji" – emoji picker (по категориям + поиск)
- └─ Tab "Icons" – встроенные иконки Notion (SVG)
 - └─ Поиск по имени + категории
- └─ Tab "Custom" – загрузить изображение
- └─ Tab "Upload" – загрузить файл
- └─ "Remove" – убрать иконку

Добавление иконки (если нет):

- └─ Hover над заголовком → "Add icon" текстовая кнопка

11.5 Comments System

COMMENTS

Page-level comments:

- └─ Comments panel (правая панель) – хронологический список

Inline comments (на блоках):

- └─ Выделить текст → "Comment" → редактор
- └─ Highlighted text становится жёлтым
- └─ Thread:
 - └─ Comment: { author, text: RichText[], created_at }
 - └─ Reactions: emoji реакции
 - └─ Reply (вложенные ответы)
 - └─ Resolve (пометить как решённое)

Comment Editor:

- └─ Textarea с @mentions

- └ Submit: Enter (или кнопка)
- └ Cancel: Escape

§12. DATABASE VIEW UI

12.1 Database Toolbar (над таблицей)

DATABASE TOOLBAR

LEFT SIDE

- └ Database title (кликабельно → inline rename)
- └ View tabs (+ Add a view кнопка)
 - └ Каждый tab: click → переключиться | ... → context menu
- └ Context menu:
 - └ Rename
 - └ Edit view (открывает настройки)
 - └ Duplicate view
 - └ Copy link to view
 - └ Lock database (запрещает редактирование структуры)
 - └ Delete

RIGHT SIDE (контролы фильтрации/отображения)

- └ Filter button
 - └ Dropdown:
 - └ + Add filter
 - └ Property picker → operator picker → value input
 - └ Active filters (chips с возможностью удаления)
 - └ Filter by formula (Pro+)
- └ Sort button
 - └ Dropdown:
 - └ + Add sort
 - └ Property picker → direction toggle
 - └ Active sorts (drag to reorder)
- └ Group by button
 - └ Dropdown:
 - └ Group by: property picker
 - └ Sub-group by: property picker
 - └ Group settings:
 - └ Sort groups (ascending/descending/manual)
 - └ Show empty groups (toggle)
 - └ Hide groups: список значений с toggle
- └ Properties button (что показывать)
 - └ Dropdown:
 - └ Search input
 - └ Toggle all

- └─ Property list с переключателями (drag to reorder)
 - + wrap toggle (для текстовых колонок)
- └─ ... More
 - └─ Lock database / Unlock database
 - └─ Load limit (сколько записей грузить)
 - └─ Wrap all columns toggle
 - └─ No groups / Group settings
 - └─ Automations
- └─ Search (🔍)
 - └─ Inline search по данным в текущем view

12.2 Table View Interactions

COLUMN HEADER

- └─ Click → сортировка (первый: ascending, второй: descending, третий: none)
- └─ Drag (left edge) → resize column
- └─ Drag (header area) → reorder columns
- └─ Context menu (правый click или ▼ hover):
 - └─ Filter by [column]
 - └─ Sort ascending / Sort descending
 - └─ ---
 - └─ Wrap column (toggle)
 - └─ Freeze up to this column / Unfreeze
 - └─ Insert left / Insert right
 - └─ Duplicate property
 - └─ Rename
 - └─ Edit property (тип + настройки)
 - └─ Delete property
 - └─ Confirm dialog (если есть данные)

CELL INTERACTIONS

- └─ Click → edit mode
- └─ Double-click → full property editor
- └─ Tab → следующая ячейка
- └─ Enter → создать новую строку (в конце)
- └─ Checkbox cell: Click = toggle
- └─ Date cell: Click = date picker popup
- └─ Select cell: Click = dropdown options
- └─ Relation cell: Click = relation picker
- └─ Formula cell: Click = открыть формулу

ROW INTERACTIONS

- └─ Hover → показывает:
 - └─ Checkbox (bulk select)
 - └─ Open ↗ (открыть запись в полном окне)
 - └─ Row drag handle ::
- └─ Click на checkbox → выбрать (bulk actions toolbar появляется сверху)
- └─ Click на Open ↗ → открыть как страницу

- └─ Right-click → row context menu
 - | └─ Open
 - | └─ Open in new tab
 - | └─ Open in side peek
 - | └─ Open in full page
 - | └─ ---
 - | └─ Edit property (если cursor на ячейке)
 - | └─ Insert above
 - | └─ Insert below
 - | └─ Delete
 - | └─ Duplicate
 - | └─ Copy link
 - | └─ Move to

BULK ACTIONS TOOLBAR (при выделении нескольких строк)

- └─ [N selected] label
- └─ Delete
- └─ Duplicate
- └─ Move to (другой проект/папку)
- └─ Add/Remove property values
- └─ Deselect all ✕

FOOTER ROW (агрегации)

- └─ Click на ячейку → выбрать функцию:
 - | Count all, Count values, Count unique values,
 - | Empty, Not empty,
 - | Sum, Average, Median, Min, Max, Range (для number)
 - | Earliest date, Latest date, Date range (для date)
 - | Checked, Unchecked, Percent checked (для checkbox)
- └─ "Calculate" hover text

NEW ROW

- └─ "+ New" кнопка внизу таблицы
 - | └─ Создаёт пустую запись + открывает inline editor
- └─ Кнопки "+ New [template name]" для быстрого создания по шаблону
- └─ Drag на область ниже → создаёт запись из drop

12.3 Board View Interactions

BOARD COLUMN

- └─ Header:
 - | └─ Group name + count
 - | └─ Toggle collapse ▼
 - | └─ + Add card (top)
 - | └─ ... context menu:
 - | └─ Hide (скрыть колонку)
 - | └─ Add above / Add below (для select – создаёт новое значение)
 - | └─ Delete (только если пустая, или переносит карточки)
- └─ Cards:
 - | └─ Drag → move to another column (изменяет значение property)

- | |— Drag up/down → manual sort
- | |— Click → открывает quick peek или full page
- |
- |— "+ New" внизу колонки

CARD

- |— Обложка (image property / page cover)
- |— Title
- |— Visible properties (до N полей)
- |— Hover:
 - |— ... More → context menu
 - |— Click открывает → record detail

COLUMN DRAG

- |— Перетаскивание заголовка колонки → reorder групп

12.4 Record Detail (Full View)

RECORD DETAIL (открывается при click на запись)

Режимы отображения:

- |— Peek (side panel – 50% ширины)
 - | |— Кнопка Open as Page → полная страница
- |— Full page (вся ширина вкладки)
- |— Modal (centered popup) – для некоторых действий

HEADER

- |— Icon + Cover (те же контролы что у обычной страницы)
- |— Title field (редактируется inline)
- |— Close (x) или ← Back

PROPERTIES PANEL (левая или верхняя секция)

- |— Каждое поле:
 - | |— Property name (кликабельно → rename)
 - | |— Property value (кликабельно → editor)
 - | |— + Add a property (в конце списка)
- |— Property editor popup (при click на value):
(см. §13 – Property Editor UI)

BODY (правая или нижняя секция)

- |— Block editor (те же блоки что на обычной странице)

BOTTOM ACTIONS

- |— Add comment
- |— + Add a property (быстрое добавление нового поля в схему)

§13. PROPERTY EDITOR UI

13.1 Universal Property Edit Popup

PROPERTY EDIT POPUP (открывается при click на значение в записи)

HEADER

- └ Property name (с иконкой типа)
- └ Type indicator
- └ Edit property (переходит к схеме поля)

CONTENT (зависит от типа):

title / rich_text:

- └ Multiline text editor с форматированием

number:

- └ Number input
- └ Format display (текущий формат)

select:

- └ Search input
- └ Option chips (кликабельны)
- └ Selected chip с X (очистить)
- └ + Create [input text] option (если не найдено)

multi_select:

- └ Search input
- └ Multi-chip area (выбранные)
- └ Option list с checkboxes
- └ + Create option

status:

- └ Grouped option list:
 - └ [Group name] header
- └ Options (кликабельны, меняют статус)

date:

- └ Calendar grid (месячный вид)
- └ Month/Year навигация ← →
- └ "Clear" кнопка
- └ "Include time" toggle → time picker появляется
- └ "End date" toggle → второй calendar для range
- └ "Time zone" selector (dropdown с IANA zones)

people:

- └ Search input (по имени / email)
- └ Selected people chips (с X)
- └ Suggested people список

checkbox:

- └ Просро toggle (click = toggle без popup)

relation:

- └ Search input (по title целевой БД)
- └ Selected items chips
- └ Results list
- └ + Create and add [input text] (создать новую запись)
- └ Filter results by... (additional filter on target)

files:

- └ Upload area (drag & drop или click)
- └ Paste URL button
- └ Existing files list:
 - | └ Preview thumbnail
 - | └ File name (кликабельно → download)
 - | └ File size
 - | └ × Remove
- └ + Add file кнопка

url:

- └ Text input с иконкой "открыть ссылку"

email / phone:

- └ Text input с иконкой действия

formula:

- └ Formula editor (см. §13.2)

13.2 Formula Editor

FORMULA EDITOR (popup при редактировании formula property)

HEADER

- └ "Formula" label
- └ Current return type indicator (String/Number/Boolean/Date)

EDITOR AREA

- └ Multiline code textarea
 - | └ Syntax highlighting
 - | └ Autocomplete dropdown при вводе:
 - | | └ Properties (prefix: "prop(" → выбор property)
 - | | └ Functions (первые буквы → список функций)
 - | | └ Constants (true, false, pi, e)
 - | └ Error underline для невалидных выражений
- └ RESULT PREVIEW (под textarea)
 - | └ Результат для первой записи БД (или placeholder)

- └─ ERROR MESSAGE (если есть)
 - └─ Красный текст с описанием ошибки

REFERENCE PANEL (правая секция)

- └─ Tab "Properties" – все поля БД с примерами значений
- └─ Tab "Functions" – список функций по категориям
 - └─ Click на функцию → вставить + показать signature
- └─ Tab "Constants" – специальные значения

FOOTER

- └─ Done / Cancel кнопки
- └─ "Learn more" (ссылка на документацию)

13.3 Property Schema Editor

PROPERTY SCHEMA EDITOR (Edit property → появляется при click на имя поля)

HEADER

- └─ Property icon (кликабельно → сменить иконку)
- └─ Property name input
- └─ ← Back / × Close

TYPE SELECTOR

- └─ Dropdown/list всех типов (22 типа)
 - └─ Basic: Text, Number, Select, Multi-select, Status,
 - └─ Date, Person, Files, Checkbox, URL, Email, Phone
 - └─ Advanced: Formula, Relation, Rollup
 - └─ Auto: Created time, Last edited time,
 - └─ Created by, Last edited by, ID
 - └─ Changing type → подтверждение (данные могут быть потеряны)

TYPE-SPECIFIC CONFIG

Number:

- └─ Format selector (35+ форматов – см. §6.2)

Select / Multi-select:

- └─ Option list:
 - └─ Color badge + name (drag to reorder)
 - └─ Click color → color picker (10 цветов)
 - └─ Click name → inline rename
 - └─ × Delete option
- └─ + Add an option

Status:

- └─ Groups (3 фиксированных: To-do / In progress / Complete)
 - └─ Options в каждой группе (drag между группами)

Relation:

- └─ "Connect to" – выбрать целевую БД (поиск)

- └ Show on [target DB] (toggle для dual property)
 - └ Property name in target DB (если dual)

Rollup:

- └ Relation: выбрать relation-поле (dropdown)
- └ Property: выбрать поле в target DB
 - └ Calculate: выбрать функцию (24 функции – см. §6.2)

Formula:

- └ → открывает Formula Editor (см. §13.2)

ADVANCED OPTIONS (внизу для некоторых типов)

- └ Description (подсказка под именем поля)
- └ Hide when empty (toggle)

§14. CONTEXT MENUS

14.1 Page Tree Context Menu

Sidebar страница → ... или right-click:

- └ Open
- └ Open in new tab
- └ Open in new window
- └ Open in side peek
- └ ---
- └ Add to Favorites / Remove from Favorites
- └ Add to Teamspace
- └ Duplicate
- └ Copy link
- └ Rename (F2)
- └ Move to...
 - └ Search/tree для выбора нового родителя
- └ ---
- └ Turn into wiki
- └ Export
- └ Import into
- └ ---
- └ Add to Automations
- └ Customize page
- └ Delete
 - └ Moves to Trash (не сразу удаляет)

14.2 Database Record Context Menu

Record row → right-click:

- └ Open
- └ Open in new tab
- └ Open in side peek

```
|— Open in full page
|— ---
|— Copy link to record
|— Add comment
|— ---
|— Rename (переименовать title)
|— Insert above / Insert below
|— Duplicate
|— Move to...
|— ---
|— Export as (Markdown, PDF, HTML)
|— Add to...
|   |— другой database
|— ---
|— Delete (в Trash)
```

14.3 Block Context Menu

```
Block → :: (drag handle):
|— Delete
|— Duplicate
|— Copy link to block
|— Move to
|— ---
|— Turn into: [все типы блоков]
|— Color: [10 текст + 10 фон]
|— Comment
```

14.4 View Tab Context Menu

```
View tab → ... или right-click:
|— Edit view
|   |— Открывает View Settings panel:
|       |— View name (rename)
|       |— Layout section (view-specific settings)
|       |— Group by section
|       |— Filter section
|       |— Sort section
|— Rename view
|— Duplicate view
|— Copy link to view
|— ---
|— Lock / Unlock
|— Delete view
```

14.5 Database Property Header Context Menu

```
Column header → right-click:
|— Filter by [property name]
```

- |— Sort ascending / Sort descending
- |— ---
- |— Wrap column / Unwrap column
- |— Freeze up to this column / Unfreeze
- |— Insert left / Insert right (добавить новое поле рядом)
- |— Duplicate property
- |— Rename
- |— Edit property → Property Schema Editor
- |— Hide in view
- |— Delete property
 - |— "Are you sure?" confirm (если есть значения)

§15. MODAL DIALOGS

15.1 Quick Find / Search

QUICK FIND (⌘K / Ctrl+K)

Search input (autofocus)

- |— Recent pages (без ввода)
- |— Result types: Pages | Databases | Teams | Members
- |— Results:
 - |— Page icon + Title + Parent path
 - |— Keyboard arrows для навигации
 - |— Enter → открыть | ⌘Enter → новая вкладка

ACTIONS (вводить команды):

/command syntax:

- |— /new page
- |— /import
- |— /settings
- |— /template

15.2 Share & Publish Dialog

SHARE POPUP

- |— Invite section:
 - | |— Email/Name input
 - | |— Permission level selector
 - | |— Invite button
- |
- |— Current access list:
 - | |— Member avatar + name + email
 - | |— Permission level dropdown (per-member)
 - | |— x Remove
- |
- |— Publish to web section:

- | |— Publish toggle
- | |— URL display (notion.site/...)
- | |— Copy link button
- | |— Allow duplicate (copy by viewers) toggle
- | |— Allow comments toggle
- | |— SEO settings (title, description)
- |
- |— Copy internal link button

15.3 Template Gallery

- TEMPLATE GALLERY (Sidebar Templates / /template command)
- |— Search input
 - |— Category tabs (By Notion, By Community, By Team)
 - |— Template cards:
 - | |— Preview image
 - | |— Title + Description
 - | |— Author (Notion / community member)
 - | |— Use template / Preview кнопки
 - |— Preview mode:
 - | |— Full page preview
 - | |— "Use template" → дублирует в workspace
 - | |— "Duplicate to teamspace"

15.4 Move To Dialog

- MOVE TO
- |— Search input (по всем страницам)
 - |— Recent locations
 - |— Tree navigator:
 - | |— Workspace root
 - | |— Page tree с expand/collapse
 - |— Move here кнопка

15.5 Import Dialog

- IMPORT
- |— Upload file:
 - | |— Drag & drop area
 - | |— Browse files
 - |— Import from:
 - | |— Markdown (.md) + media (.zip)
 - | |— CSV
 - | |— HTML
 - | |— Evernote (.enex)
 - | |— Trello (.json)
 - | |— Asana (через OAuth)
 - | |— Confluence (через OAuth)
 - | |— Jira (через OAuth)

- | └─ Monday (через OAuth)
- └─ Import options (зависят от типа)

15.6 Export Dialog

```
EXPORT
├─ Format:
|   ├─ Markdown & CSV
|   |   └─ Include subpages toggle
|   └─ PDF
|       ├─ Include subpages toggle
|       └─ Scale (%): 75 / 100 / 125 / 150
└─ HTML
    └─ Include subpages toggle
└─ "Create pages for subpages" toggle (Markdown)
└─ Export button
```

§16. KEYBOARD SHORTCUTS

16.1 Editor Shortcuts

TEXT FORMATTING

Ctrl/⌘ + B	→ Bold
Ctrl/⌘ + I	→ Italic
Ctrl/⌘ + U	→ Underline
Ctrl/⌘ + ⌥ + S	→ Strikethrough
Ctrl/⌘ + E	→ Inline code
Ctrl/⌘ + K	→ Add/edit link

BLOCK CREATION (в начале строки)

##[space]	→ Heading 1
###[space]	→ Heading 2
####[space]	→ Heading 3
-[space]	→ Bullet list
1.[space]	→ Numbered list
>[space]	→ Quote
"[space]	→ Quote (alt)
---	→ Divider
[space]	→ Checkbox (to-do)
>[space]	→ Toggle
```[space]	→ Code block

### NAVIGATION

⌘K / Ctrl+K	→ Quick Find
⌘\	→ Toggle sidebar
⌘⇧L	→ Toggle Dark Mode
⌘⇧F	→ Find in page
⌘[	→ Go back



⌘]	→ Go forward
⌘⇧\	→ Focus sidebar
Esc	→ Деселект / закрыть popup
BLOCKS	
⌘+Enter	→ Open record (в database)
⌘D	→ Duplicate block
⌘⇧M	→ Comment
⌘/	→ Slash command (альтернативный trigger)
Tab	→ Indent (вложить в предыдущий блок)
⇧Tab	→ Unindent
Alt+Drag	→ Duplicate block при перетаскивании
⌘Drag	→ Move block cross-page
DATABASE SPECIFIC	
⌘⇧F	→ Search в database
Esc	→ Закрыть peek/popup
Enter	→ Open selected record
F2	→ Rename focused item
EDITING	
⌘Z	→ Undo
⌘⇧Z	→ Redo
⌘A	→ Select all (в поле редактирования)
⌘C / X / V	→ Copy / Cut / Paste
⌘⇧V	→ Paste and match style
⌘Enter	→ Toggle checkbox / Confirm action
WINDOWS / TABS	
⌘T	→ New tab
⌘W	→ Close tab
⌘⇧T	→ Reopen closed tab
⌘Click	→ Open in new tab
⌘⇧Click	→ Open in side peek

## §17. DRAG & DROP INTERACTIONS

### 17.1 Block DnD

#### BLOCK DRAG & DROP

---

Trigger: :: drag handle (hover margin)

Drop targets:

- └─ Between blocks (horizontal blue line indicator)
- └─ Inside toggle block (indent indicator)
- └─ Column blocks (vertical blue line)
- └─ New column (drag to edge → creates 2-column layout)

└─ Cross-page (drag to sidebar → move to another page)

Indicators:

- └─ Blue horizontal line = insert between blocks
- └─ Blue vertical line = new column
- └─ Blue rect inside toggle = nest inside
- └─ Opacity 50% = block being dragged

COLUMN CREATION via DnD:

1. Drag block
2. Move toward left/right edge of another block
3. Blue vertical line appears → release → creates column_list

## 17.2 Database DnD

DATABASE DRAG & DROP

---

TABLE VIEW

- └─ Column header drag → reorder columns
  - └─ Blue vertical line indicator
- └─ Row drag → reorder records (только при отсутствии сортировки)
  - └─ :: handle в начале строки

BOARD VIEW

- └─ Card drag → перемещение между колонками (меняет property value)
  - └─ Ghost card при drag
- └─ Card drag up/down → manual sort внутри колонки
- └─ Column drag → reorder columns (меняет options order)

GALLERY VIEW

- └─ Card drag → reorder (только при no sort)

TIMELINE VIEW

- └─ Bar drag left/right → изменение start date
- └─ Bar right-edge drag → изменение end date
- └─ Bar middle drag → move (изменение обоих дат сохраняя длину)

SIDEBAR DRAG

- └─ Page drag → reorder в дереве
- └─ Page drag to another page → move as subpage
- └─ Page drag to top level → move to workspace root

## \$18. INLINE UI ELEMENTS

### 18.1 Mention Elements (@)

## MENTION RENDERING (внутри RichText)

---

### @Person mention:

- └ Avatar + Name (подсвечен)
- └ Hover: mini profile card
  - └ Full name + email
  - └ "View profile" кнопка
  - └ Direct message (если интеграция есть)

### @Page mention:

- └ Page icon + Title (link style)
- └ Hover: page preview card
  - └ First 100 chars контента
  - └ "Open" кнопка

### @Date mention:

- └ 📅 Formatted date (кликабельно → edit)
- └ Относительный label: "Today", "Yesterday", "In 3 days"
- └ Reminder: 🕒 если установлен

### @Database mention:

- └ Database icon + name (как page mention)

## 18.2 Inline Equation

### INLINE EQUATION

- └ Rendering: LaTeX → MathJax/KaTeX рендеринг
- └ Монофонный стиль при hover
- └ Click → edit LaTeX inline

## 18.3 Page Preview

### PAGE PREVIEW (hover link или ⌘+hover для Peek)

- └ Mini popup:
  - └ Icon + Title
  - └ First N lines контента
  - └ Open / Open in side peek buttons
- └ Side Peek (⌘+click по ссылке):
  - └ Правая панель 50% ширины с полным контентом

## 18.4 Progress Bar (в number форматах)

### BAROMETER / PROGRESS визуализация

- └ barometer format: 5 сегментов ●●○○ (0-1 scale)
  - └ w_rating format: ★★☆☆ (0-5 stars)
  - └ Custom ranges: при клике показывает числовой редактор
-

## §19. NOTIFICATION & FEEDBACK UI

### 19.1 Inbox / Notifications

INBOX (левая панель → Inbox)

---

Notification types:

- └─ @mention в комментарии
- └─ @mention в блоке
- └─ Новый комментарий на странице где вы участвовали
- └─ Ответ на ваш комментарий
- └─ Assigned to you (relation или people property)
- └─ Reminder (от @date mention с reminder)
- └─ Automation actions (если настроены)

Notification item:

- └─ Source page icon + title
- └─ Author avatar + name
- └─ Notification text (preview)
- └─ Time (relative: "2h ago")
- └─ Mark as read/unread (hover)
- └─ Archive
- └─ Click → открывает страницу/комментарий

FILTERS

- └─ All
- └─ Unread only
- └─ Assigned to me
- └─ By workspace

### 19.2 Toast Notifications

TOAST MESSAGES (временные, снизу экрана)

- └─ Success: зелёный ✓ (Page deleted, Copied to clipboard, ...)
- └─ Error: красный X (Failed to save, No permission, ...)
- └─ Info: синий i
- └─ Undo action: "Undo" кнопка (появляется после delete/move)
  - └─ Click → откатывает действие
- └─ Duration: ~3-5 секунд → автоисчезновение

### 19.3 Loading States

LOADING INDICATORS

- └─ Page skeleton (серые прямоугольники при загрузке)
- └─ Database spinner (круговой в центре)
- └─ Image placeholder

- | Infinite scroll indicator (снизу таблицы при загрузке)
- | Button spinner (при async actions)

## \$20. SETTINGS & CONFIGURATION UI

### 20.1 Workspace Settings (⌘ +,)

SETTINGS PANEL (модальный или full-page)

LEFT NAV (категории)

- | My Account
  - | Profile photo
  - | Preferred name
  - | Email address
  - | Password
  - | 2FA
  - | Active sessions
- | My Notifications
  - | Email digest settings
  - | Push notification settings
- | My Connections
  - | Connected apps (Slack, GitHub, ...)
- | Language & Region
  - | Interface language (20+ языков)
  - | Start of week (Sunday / Monday)
- | Workspace Settings (admin only)
  - | Name & icon
  - | Domain
  - | Export workspace
  - | Delete workspace
- | Members
  - | Member list (avatar, name, email, role, joined date)
  - | Invite button
  - | Roles: Owner / Member / Guest
  - | Pending invites tab
- | Groups / Teams (Business+)
  - | Create group
  - | Group list c members
- | Billing
  - | Current plan
  - | Usage (members, guests, storage)

- | | — Upgrade/Downgrade
- | | — Billing history
- |
- | — Security (Business+)
- | | — SSO (SAML)
- | | — SCIM provisioning
- | | — Allowed email domains
- | | — Guest restrictions
- |
- | — Identity & Provisioning (Enterprise)
- |
- | — Connections (Integrations)
- | | — OAuth apps list + API keys
- |
- | — Automations (Pro+)
- | | — List bcex automation rules & workspace

## 20.2 View Settings Panel

VIEW SETTINGS PANEL (Edit view)

---

### LAYOUT SECTION

- | — View name input
- | — View icon (emoji picker)
- | — Description (optional)
- | — Layout-specific options:
  - (Table)
    - | — Row height: Short / Medium / Tall / Extra tall
    - | — Wrap all cells toggle
    - | — Column options per field
  - (Board)
    - | — Card size: Small / Medium
    - | — Card preview: None / Cover / First image / Files
    - | — Show empty groups toggle
  - (Gallery)
    - | — Card size: Small / Medium / Large
    - | — Fit image: Cover / Contain
  - (Timeline)
    - | — Date field picker (start)
    - | — End date field picker
    - | — Show table toggle
    - | — Granularity selector

### GROUP SECTION

- | — Group by: [property dropdown]
- | — Sub-group by: [property dropdown]
- | — Sort groups by: Manual / Value asc/desc

- └ Show empty groups toggle
- └ Hide/Show specific groups (list)

FILTER SECTION

- └ (те же что в Toolbar Filter dropdown)

SORT SECTION

- └ (те же что в Toolbar Sort dropdown)

PROPERTIES SECTION (Table/List/Gallery)

- └ List всех полей с toggle видимости + drag order

## 20.3 Automation Rules UI

### AUTOMATIONS (Pro+)

---

#### AUTOMATION RULE EDITOR

- └ Trigger selector:
  - └ When a page is added to [database]
  - └ When a page is updated (any property)
  - └ When [property] is edited
  - └ When [property] equals [value]
  - └ At [time] every [day/week/month]
- └ Conditions (optional, AND-logic):
  - └ Property filter conditions (те же что Filter)
- └ Actions (один или несколько):
  - └ Edit a property → { property, value/formula }
  - └ Add a page to [database] → { template? }
  - └ Send notification → { message, to: user/page }
  - └ Send Slack message (через интеграцию)
  - └ Send email (через интеграцию)
  - └ Grant page access → { user, permission_level }
- └ Test automation (кнопка – запускает вручную)
- └ Enable / Disable toggle

#### AUTOMATION LIST

- └ Name + status (On/Off)
- └ Trigger summary
- └ Last run time
- └ ... Edit / Duplicate / Delete
- └ Activity log (история запусков)

## APPENDIX: Быстрый справочник по интерактивным

# элементам

## A.1 Карта всех точек взаимодействия

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ → РЕЗУЛЬТАТ (полная карта)

Click on...	→ What happens
Sidebar page	→ Open page
Sidebar + icon	→ Open in new tab
Sidebar ...	→ Page context menu
Sidebar ►	→ Expand children
Sidebar + button	→ New subpage
Page cover	→ Cover picker popup
Page icon	→ Icon picker popup
Block ::	→ Block options menu
Block text (select)	→ Format toolbar
/ in empty block	→ Slash command menu
@ in editor	→ Mention picker
[[ in editor	→ Page link picker
DB column header	→ Sort toggle
DB column header right-click	→ Column context menu
DB column edge drag	→ Resize column
DB column header drag	→ Reorder column
DB row	→ Select row
DB row open arrow	→ Open record
DB row right-click	→ Record context menu
DB row drag	→ Reorder (if no sort)
DB cell click	→ Edit cell value
DB cell double-click	→ Full property editor
DB footer cell	→ Aggregation picker
DB "+ New" button	→ Create new record
DB view tab	→ Switch view
DB view tab ...	→ View context menu
DB "+ Add view"	→ Add view popup
DB Filter button	→ Filter dropdown
DB Sort button	→ Sort dropdown
DB Group button	→ Group dropdown
DB Properties button	→ Properties visibility
DB Search 🔍	→ Inline search
Property name in record	→ Property rename
Property value in record	→ Property editor popup
Relation chip in cell	→ Open linked record
Formula field in cell	→ (readonly) show formula
Board card	→ Open record
Board card drag	→ Move to column
Board column header drag	→ Reorder columns
Board "+ New"	→ Create in that column
Timeline bar drag	→ Move date



Timeline bar edge drag	→ Resize date range
Gallery card	→ Open record
⌘K	→ Quick Find / Search
Share button	→ Share dialog
... More (page toolbar)	→ Page options menu
Settings (sidebar bottom)	→ Settings panel
Trash (sidebar bottom)	→ Trash view

## A.2 Popup / Dropdown иерархия

POPUP DEPTH MAP (что открывает что)

---

Level 0 (постоянный UI): Sidebar, Page editor, Database grid

Level 1 (primary popups):

- ├ Quick Find modal (⌘K)
- ├ Share dialog
- ├ Settings panel
- ├ Slash command menu
- ├ @ mention picker
- ├ Block options dropdown
- ├ View settings panel
- ├ Filter/Sort/Group dropdowns
- ├ Property editor popup
- └ Record detail (peek/modal)

Level 2 (secondary, внутри Level 1):

- ├ Color picker (внутри block options)
- ├ Type selector (внутри property editor)
- ├ Calendar (внутри date property editor)
- ├ User picker (внутри people/relation editor)
- ├ Formula editor (внутри formula property)
- ├ Select option creator (внутри select editor)
- └ Move to navigator (внутри context menus)

Level 3 (tertiary):

- ├ Icon picker (внутри page header)
- ├ Cover picker (внутри page header)
- └ Emoji search (внутри icon picker)

---

Конец документа. Версия 1.0.0 от 2026-04-28.

Охват: ~350 объектов, элементов и точек взаимодействия.